Error message

```
UndefVarError: `section` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
section("Graph Theory")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `bibcite` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
md"""
* Voir $(cite("west2022Introduction", "Chapter 1-2"))
* ou $(cite("cormen2022Introduction", "Chapter 22-24"))
"""
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `bibrefs` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
refs(["west2022Introduction", "cormen2022Introduction"])
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Seven Bridges of Königsberg")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `HAlign` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
HAlign(md"""
Est-il possible de prendre tous les ponts de la ville une et une seule fois (le point de départ est au choix) ?
""",
img("Konigsberg_bridges"))
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

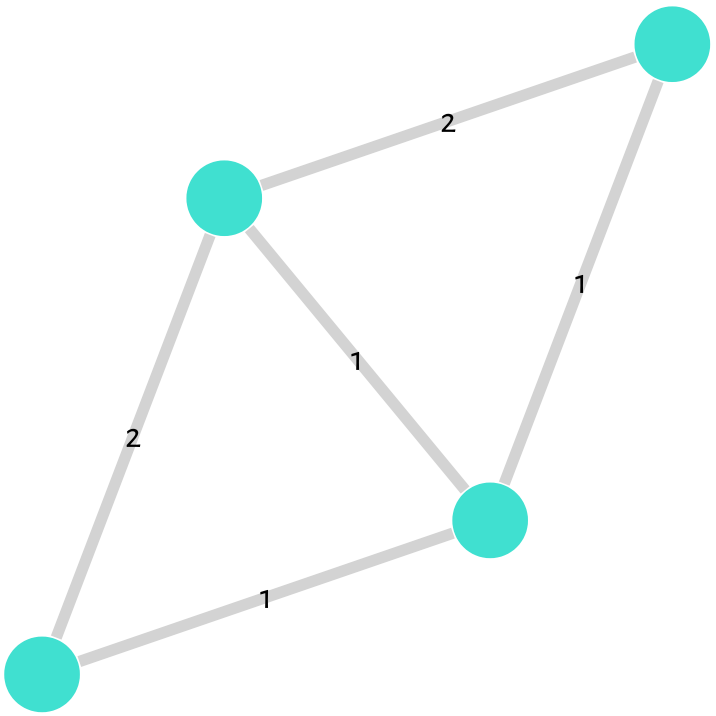
```
frametitle("Définition")
```

👀 Reading hidden

Un graph a un ensemble V de noeuds (nodes) / sommets (vertices) et E d'arêtes (edges) / arcs.

Math	Informatique	Non-dirigé	Dirigé
V	Nodes	Sommet / vertex	Noeud / node
E	Edges	Arête / edge	Arc

Le graphe du problème de Königsberg test:



Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Graphes et polyhèdres")
```

👀 *Reading hidden code*

Prenons un polyhèdre, où se cache le graphe ?

On associe un sommet du graphe à chaque sommet du polyhèdre et une arêtes à chaque arêtes (c'est la même terminologie, coincidence ?).

Relation d'Euler: le nombre de faces est égal à $2 - |V| + |E|$.

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Terminologie des parcours")
```

Reading hidden

Un parcours / walk de longueur k d'un graphe $G = (V, E)$ est une suite de $k + 1$ noeuds $v_0, v_1, \ldots, v_k \in V$ et k arêtes $(v_0, v_1), (v_1, v_2), \ldots, (v_{k-1}, v_k) \in E$. Si $v_0 = v_k$, le parcours est fermé.

	Noeuds distincts	Arêtes distinctes
Ouvert	Chemin	Piste / Trail
Fermé	Cycle	Circuit

Piste (resp. circuit) *Eulérienne* : Une piste (resp. circuit) qui visite **toutes** les arêtes.

Error message

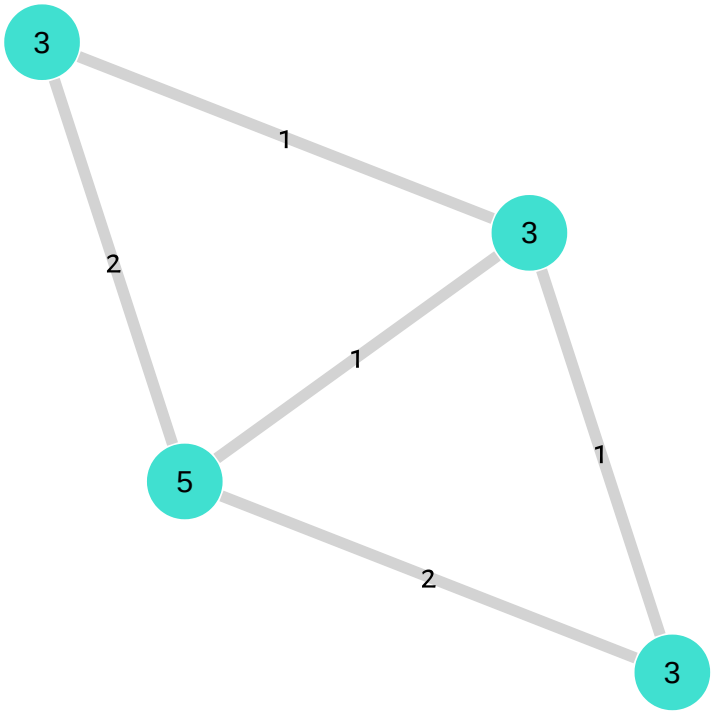
```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Degré d'un noeud")
```

👀 Reading hidden

Le degré d'un noeud v est le nombre d'arête qui lui sont incidentes.




```
let
    g = Graph(4)
    add_edge!(g, 1, 2)
    add_edge!(g, 1, 4)
    add_edge!(g, 2, 3)
    add_edge!(g, 2, 4)
    add_edge!(g, 3, 4)
    gplot(g, nodelabel = [3, 3, 3, 5], edgelabel = [1, 2, 1, 1, 2])
end
```

Error message

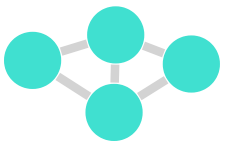
```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Composante connexe")
```

Reading hidden

Une composante connexe C est un ensemble de noeuds tels que toutes paires de noeuds est connectée par un chemin.



Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Calcul de composantes connexes")
```

Reading hidden

On démarre en assignant une composant connexe différente pour chaque noeud. Pour chaque arête, on fusionne les composantes connexes des deux noeuds liés par l'arête. Comment calculer

cette fusion efficacement ?

Supposons qu'on ait 4 noeuds. On démarre avec le tableau $(1, 2, 3, 4)$ signifiant que chaque noeud est dans une composante connexe différente.

- En commençant avec l'arête $(1, 2)$, on fusionne et on arrive au tableau $(1, 1, 3, 4)$.
- Si on voit ensuite l'arête $(3, 4)$, on arrive alors au tableau $(1, 1, 3, 3)$.
- Si on voit ensuite l'arête $(1, 3)$, on update le tableau à $(1, 1, 1, 1)$.

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Quelle est la complexité de cet algorithm ?", md"""
À la 3ième étape, on doit mettre à jours deux éléments du tableau. Dans le pire cas, si on doit fusionner deux composante connexes dont la taille est ``O(|V|)``, la complexité d'une fusion peut être ``O(|V|)``.
Comme on a ``|E|`` fusion, la complexité de l'algorithm est ``O(|V|\cdot |E|)``.
""")
```

Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Disjoint-Set datastructure")
```

Reading hidden

Pour améliorer l'algorithme, pour la fusion de l'algorithm $(1, 3)$, on peut updater le tableau à $(1, 1, 1, 3)$. Pour le noeud 4, on encode donc qu'il est dans la même connected component que le

noeud 3 qui qui est dans la même connected component que le noeud 1. Le noeud 4 est donc lié indirectement au noeud 1 qui est appelé sa racine.

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Quelle est complexité après cette amélioration ?", md"""
Pour fusionner, il ne faut qu'updater une seule entrée du tableau, la racine d'un des deux noeuds de l'arête. Seulement, il pourrait faloir ``O(|V|)`` étapes pour trouver la racine. On a donc toujours ``O(|V|\cdot|E|)``.
""")
```

Reading hidden

De façon surprenante, si on met à jour le valeur dans le tableau pour mettre directement le root après l'avoir calculé, la complexité passe à $O(|V|\alpha(|V|))$ où α est la réciproque de la fonction d'Ackermann, une fonction qui augmente extrèmement lentement donc en pratique, c'est presque $O(|V|)$.

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Piste Eulérienne")
```

Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `bibcite` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
md"""
**Théorème** $(cite("west2022Introduction", "Theorem 1.2.26"))
Considérons un graphe avec une seule composante connectée.
Il existe un circuit Eulérienne si et seulement si tous les noeuds ont un degré pair.
Si tous les noeuds ont un degré pair sauf 2 alors il n'existe pas de circuit mais une piste Eulérienne.
"""
```

Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Proof", md"Pour chaque noeud de degré pair, quand on arrive à ce noeud, on saura le quitter par une arête non-utilisé. Son degré d'arête non-utilisé va être diminué par deux et donc rester pair. On va alors s'arêter sur le noeud de départ si tous les degrés sont pairs. Si 2 degrés sont impairs, on doit partir d'un noeud à degré impair et on arrivera à l'autre noeud à degré impair. Ceci construit un circuit ou piste et laisse le graphe avec un degré pair d'arêtes non-utilisées à chaque noeud. On peut alors trouver un autre circuit avec la même approche et continuer à construire de nouveaux circuit jusqu'à ce que tous les degrés soient zero. Si le graphe a une seule composante connecté, on sait ensuite fusionner tous ces circuits en un seul circuit.")
```

Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

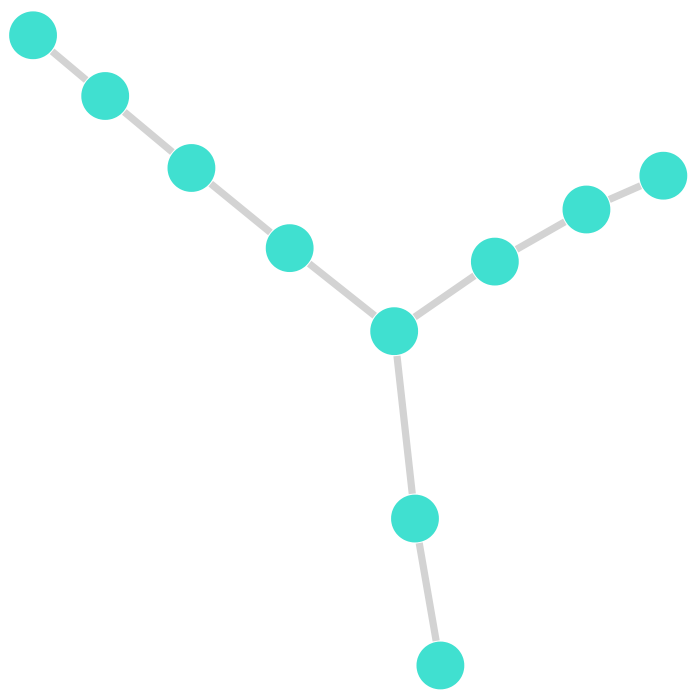
```
frametitle("Arbres et forêts")
```

👀 Reading hidden

Définition

- Une *forêt* (forest) est un graphe qui n'a **pas** de **cycle**.
- Un *arbre* (tree) est une forêt avec **une** seule **composante** connexe.

Par abus de language, on parle souvent d'arbre sans se soucier de si le graphe est connecté ou pas.



```
gplot(uniform_tree(10))
```

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

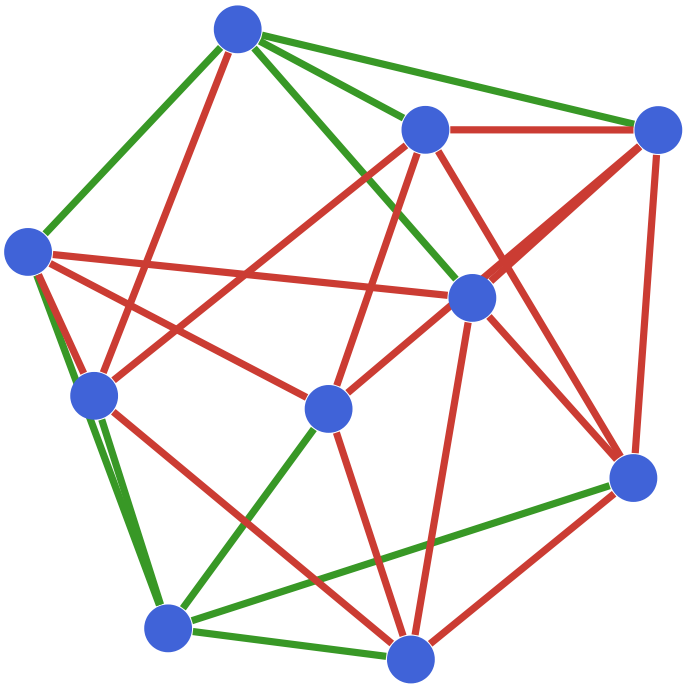
```
frametitle("Spanning tree")
```

Reading hidden

Étant donné un graphe $G(V, E)$, sa *forêt sous-tendante* (spanning forest) est une forêt $G'(V, E')$ où $E' \subseteq E$. Comment la trouver ?

```
spanning_forest (generic function with 2 methods)
```

```
function spanning_forest(g, edges_it = edges(g))
    component = IntDisjointSets(nv(g))
    function create_loop!(edge)
        loop = in_same_set(component, src(edge), dst(edge))
        union!(component, src(edge), dst(edge))
        return loop
    end
    return [edge for edge in edges_it if !create_loop!(edge)]
end
```



```
let
    g = random_regular_graph(10, 5)
    cols = [colors.red, colors.green]
    tree = Set(spanning_forest(g))
    gplot(g, edgestrokec = [cols[(edge in tree) + 1] for edge in edges(g)],
    nodefillc = colors.blue)
end
```

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

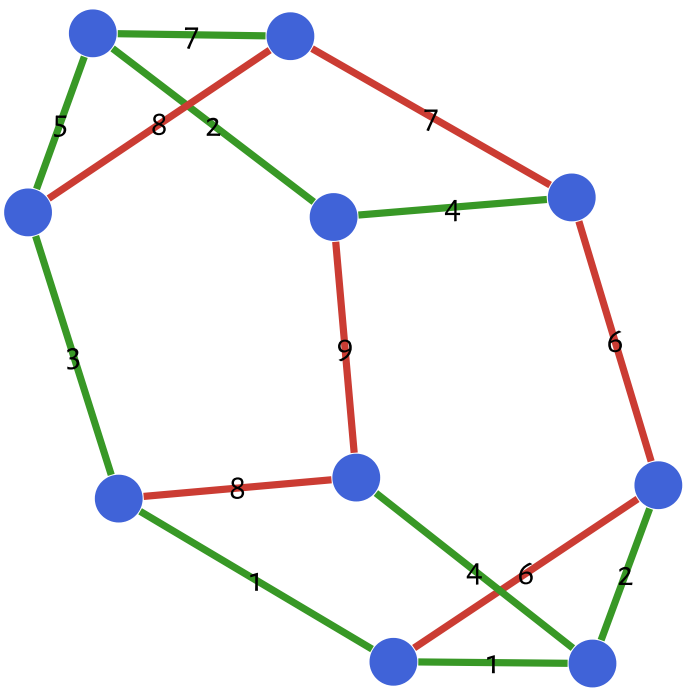
Show stack trace...

```
frametitle("Minimum spanning tree")
```

Reading hidden

```
kruskal (generic function with 1 method)
```

```
kruskal(g) = spanning_forest(g, sort(collect(edges(g)), by = weight))
```



Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Quelle est la complexité de Kruskal ?", md"??")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

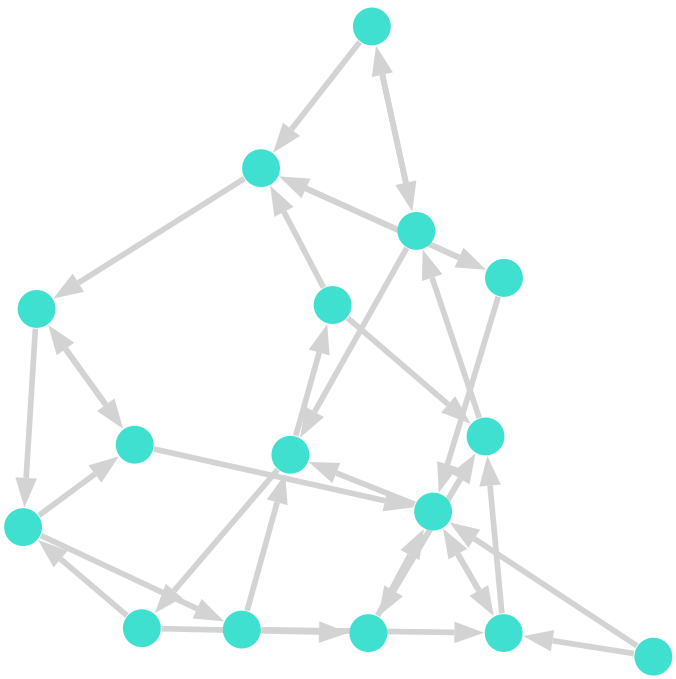
Show stack trace...

```
frametitle("Graphes dirigés")
```

👀 Reading hidden

Dans un graphe dirigé, une arête (i, j) a un **sens**. Intuitivement, on peut aller de i vers j mais on ne peut qu'aller de j vers i si il y a aussi une autre arête de (j, i).

Que deviennent les notions de **connected components**, **spanning tree**, etc...



```
gplot(random_regular_digraph(16, 2))
```

Error message

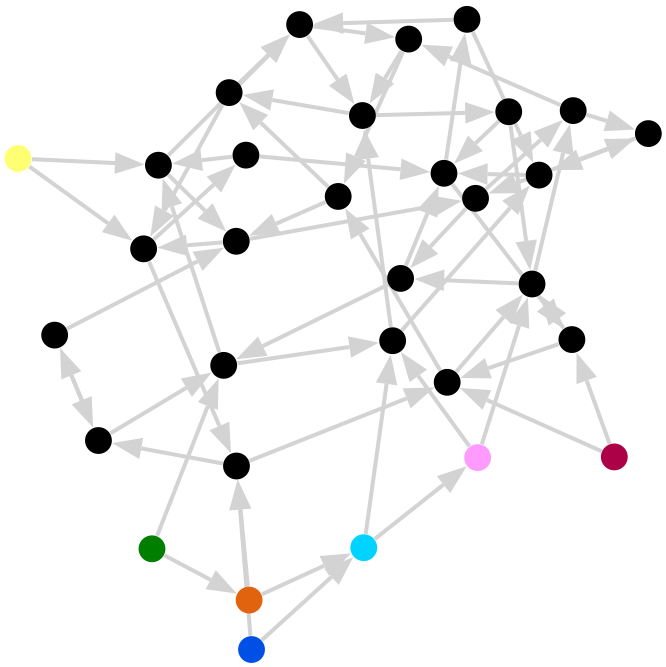
```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Strongly connected components")
```

Reading hidden

Définition Une **composante fortement connexe** d'un graphe dirigé $G(V, E)$ est un ensemble $V' \subseteq V$ tel qu'il existe un chemin de u vers v pour tous $u, v \in V'$.



```
let
    Random.seed!(32)
    g = random_regular_digraph(32, 2)
    c = Set.(strongly_connected_components(g))
    cols = distinguishable_colors(length(c))
    tree = Set(spanning_forest(g))
    gplot(g, nodefillc = [cols[findfirst(comp -> v in comp, c)] for v in vertices(g)])
end
```

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Directed Acyclic Graph (DAG)")
```

Reading hidden

Si un graph contient un cycle, tous les noeuds de ce cycle sont contenus dans la même composante fortement connexe. Si chaque composante fortement connexe est fusionnée en un noeud, il ne reste plus de cycle. Le graphe résultat n'a donc plus de cycle, il est dit *acyclique* (DAG).

On va voir que beaucoup de problème peuvent se voir comme un problème de calcul de chaque noeud d'un graphe où les arêtes représentent les dépendences de calcul.

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Suite de Fibonacci")
```

Reading hidden

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \qquad F_2 = F_1 = 1$$

```
fib (generic function with 1 method)
```

```julia
function fib(n)
    if n <= 2
        return 1
    else
        return fib(n - 1) + fib(n - 2)
    end
end
```

n = 10

```
55
```

```julia
@time fib(n)
```

```
0.000001 seconds
```

Combien de **fois** `fib(3)` est appelé quand l'utilisateur appelle `fib(8)` ?

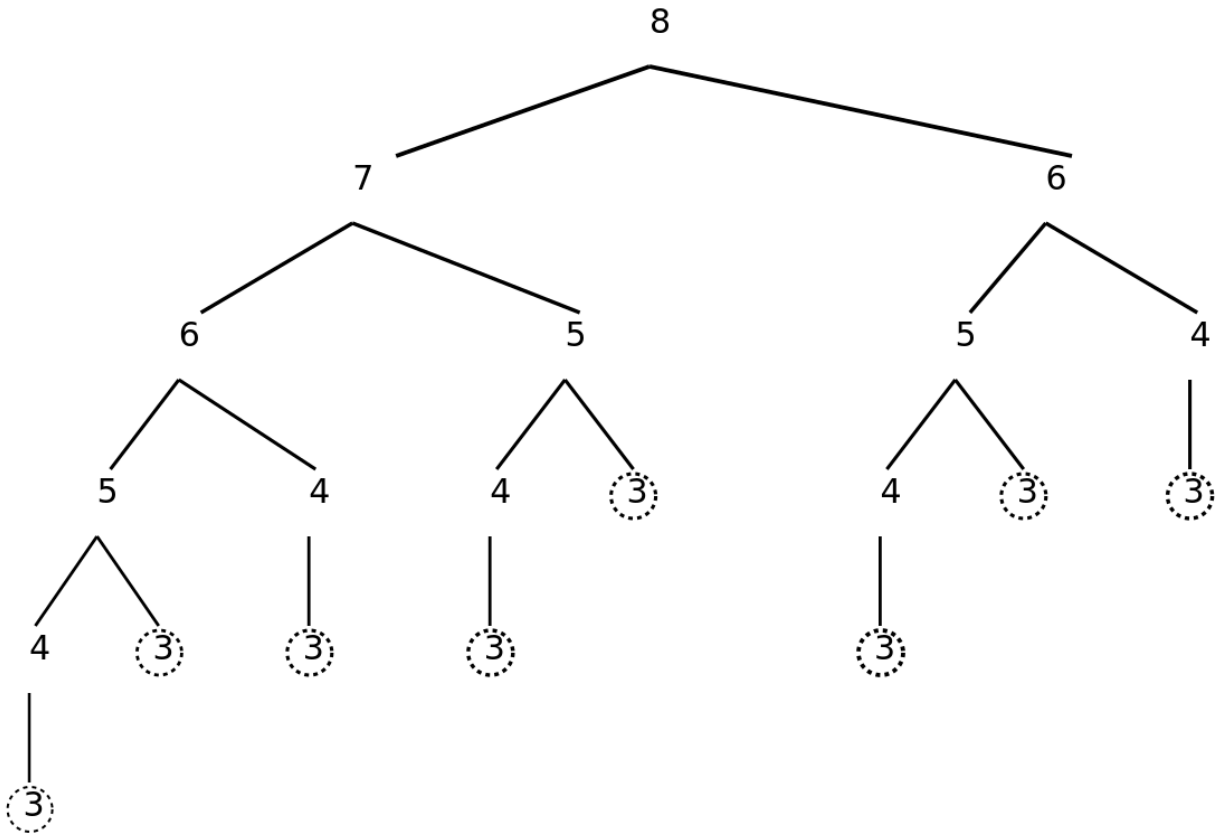
Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```julia
frametitle("Visualisation des appels récursifs")
```

Reading hidden code




```
draw_fibo(8)
```

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

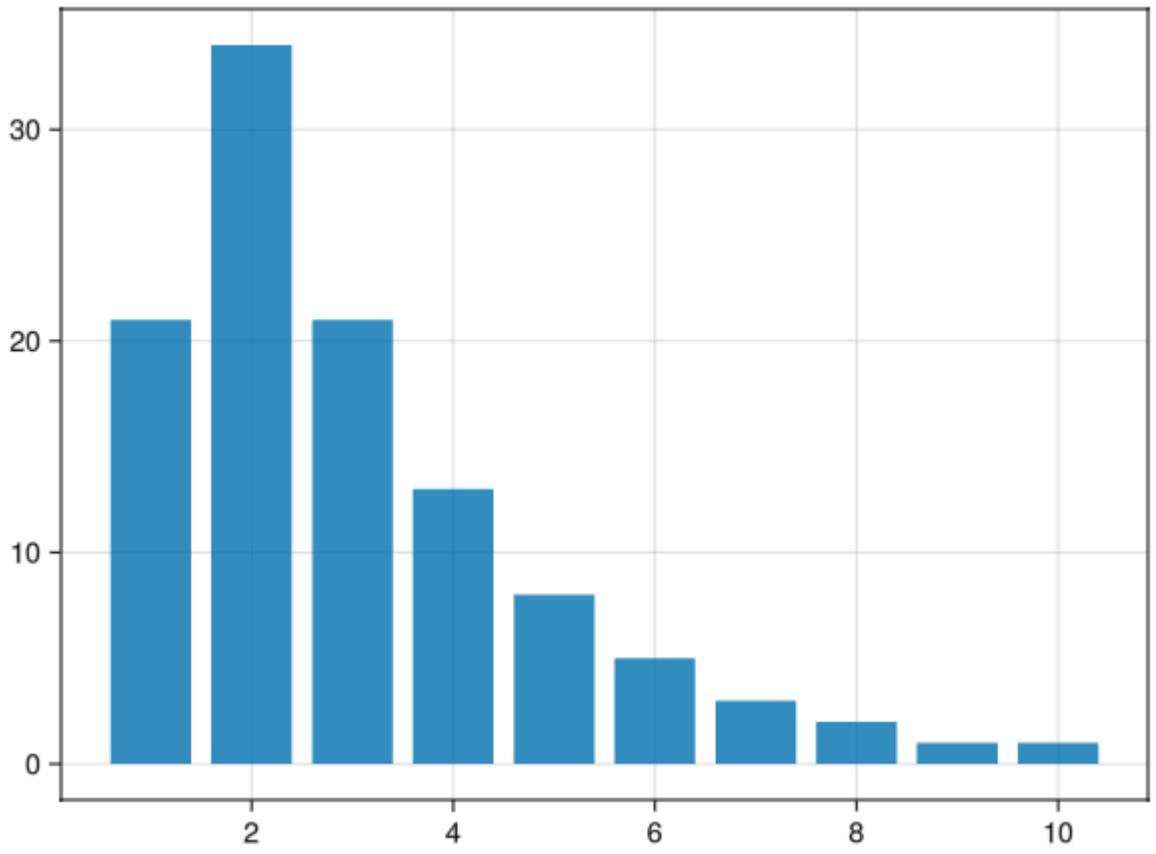
Show stack trace...

```
frametitle("Nombre d'appels")
```

👀 *Reading hidden*

n = 10

Nombre d'appels de `fib(k)` venant de `fib(n)`




```
Makie.barplot(1:n, called)
```

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Bottom-Up / Dynamic Programming")
```

👀 *Reading hidden*

Définition *Ordre topologique*: Ordre des noeuds dans lequel chaque noeud u apparait après tous les noeuds v tels qu'il y a un chemin de u vers v.

n = 10

fib_bottom_up (generic function with 1 method)

```
function fib_bottom_up(n)
    fib = zeros(Int, n)
    fib[1] = fib[2] = 1
    for k in 3:n
        fib[k] = fib[k - 1] + fib[k - 2]
    end
    return fib[n]
end
```

55

```
@time fib_bottom_up(n)
```

```
0.000002 seconds (2 allocations: 144 bytes)
```

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Top-Down / Mémoïzation")
```

Reading hidden

n = 10

fib! (generic function with 1 method)

```
function fib!(cache, n)
    if cache[n] == 0
        cache[n] = fib!(cache, n - 1) + fib!(cache, n - 2)
    end
    return cache[n]
end
```

cached_fib (generic function with 1 method)

```
function cached_fib(n)
    cache = zeros(Int, n)
    cache[1] = cache[2] = 1
    return fib!(cache, n)
end
```

55

```julia
@time cached_fib(n)
```

```
0.000002 seconds (2 allocations: 144 bytes)
```

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```julia
frametitle("Une IA pour le jeu Puissance 4")
```

👀 Reading hidden code

- Le Puissance 4 de 7 colonnes de hauteur 6 est résolu par ordinateur en 1988
- Utilisation de l'algorithme **minimax** vu au cours S4...
- ...mais avec l'aide de la programmation dynamique!

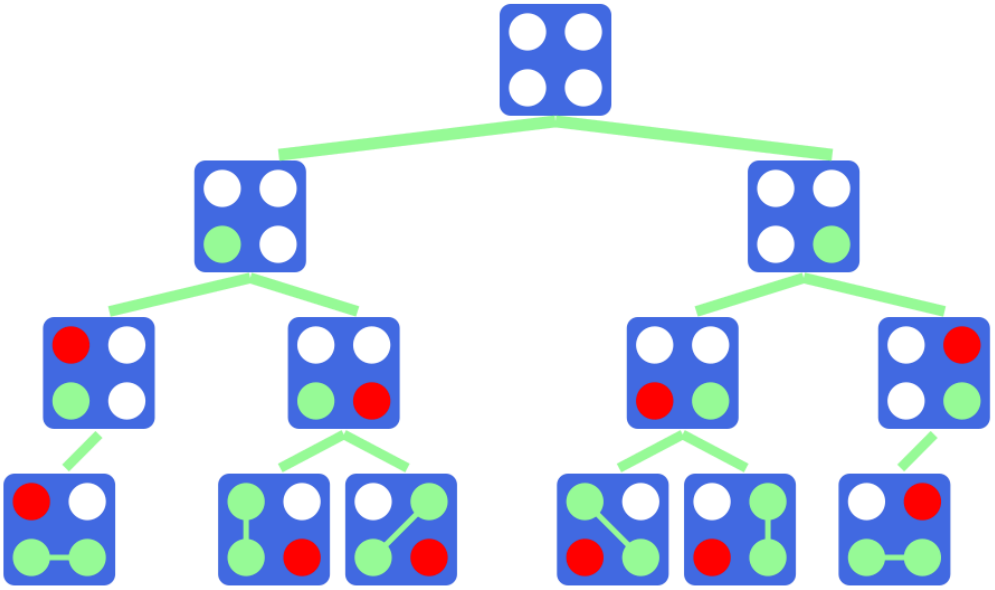
Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```julia
frametitle("Puissance 2 de 2 colonnes de hauteur 2")
```

👀 Reading hidden code



```
minimax(2, 2, 2, scaling = 1.7)
```

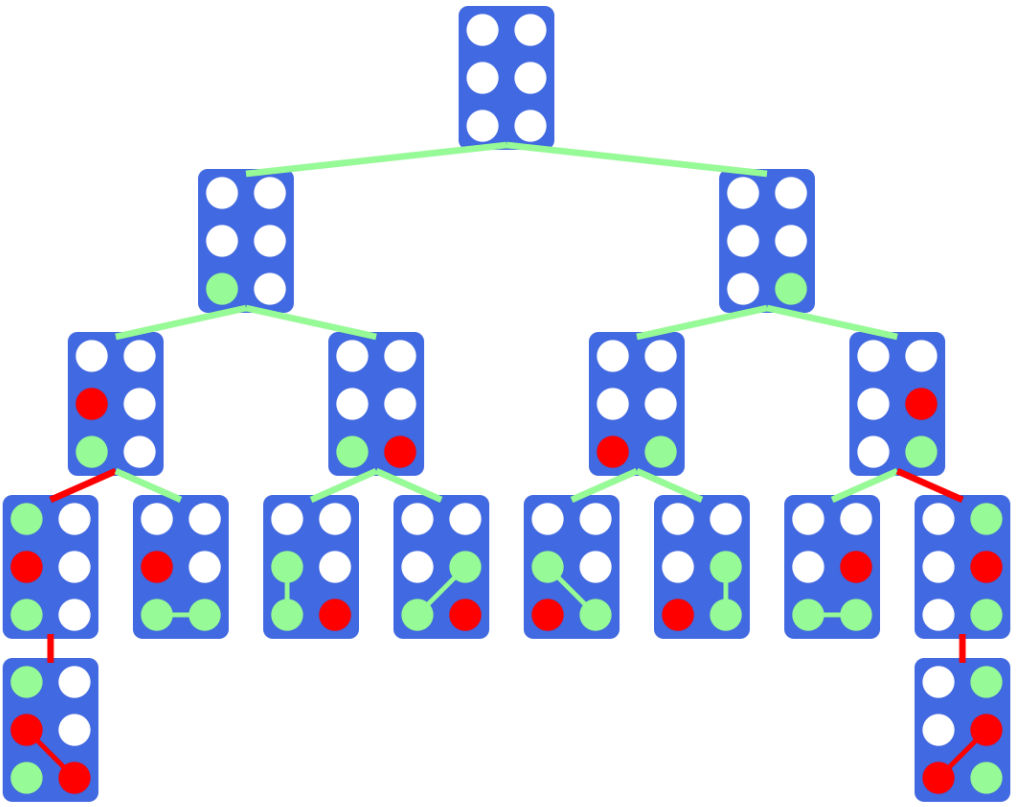
Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Puissance 2 de 2 colonnes de hauteur 3")
```

👀 *Reading hidden code*



Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Puissance $longueur : sans mémoïzation")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `HAlign` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
HAlign(md"Colonnes = $slider_ncols", md"Hauteur = $slider_nrows")
```

Reading hidden

Longueur = 2

cols = [1, 1, 2]

```
cols = @time game(nrows, ncols, longueur)
```

```
  0.264626 seconds (280.49 k allocations: 13.966 MiB, 99.92% compilation time)
```

Error message

```
UndefVarError: `HAlign` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
HAlign(
    md"tour = $slider_tour",
    HTML(html(draw(play(nrows, ncols, cols[1:tour]), longueur)))
)
```

Reading hidden code

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Mémoïsation pour Puissance 4")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `HAlign` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
HAlign(md"Colonnes = $slider_wooclap_ncols", md"Hauteur = $slider_wooclap_nrows")
```

👀 Reading hidden

Observations clés:

- Arbre de recherche:
  - $\mathbf{colonnes} = 3$ sous-branches par noeuds
  - profondeur : $\mathbf{colonnes} \times \mathbf{hauteur}$ donc ...
  - ... $3^{\mathbf{colonnes} \times \mathbf{hauteur}} = 19\,683$ feuilles !
- Stratégie optimale dépend de la **grille** mais **pas du passé**
- Chaque case a 3 états possibles: 🔵, 🟢 et 🔴
- $\mathbf{3}^{\mathbf{colonnes} \times \mathbf{hauteur}} = 19\,683$ grilles différentes...
- ... mais beaucoup de ces grilles sont invalides ou **pas explorées**

Quelle **structure de donnée** utiliser pour la mémoïsation : état du jeu → action optimale ?

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Mémoïsation pour Puissance $mem_longueur")
```

Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `HAlign` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
HAlign(md"Colonnes = $slider_mem_ncols", md"Hauteur = $slider_mem_nrows")
```

Reading hidden

```
mem_cols = [1, 1, 2]
```

```
mem_cols = @time game(mem_nrows, mem_ncols, mem_longueur, memoization = true)
```

```
0.000048 seconds (18 allocations: 976 bytes)
```

Longueur = 2

Error message

```
UndefVarError: `HAlign` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
HAlign(
    md"tour = $slider_mem_tour",
    HTML(html(draw(play(mem_nrows, mem_ncols, mem_cols[1:mem_tour]), mem_longueur)))
)
```

Reading hidden code

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Pièces de monnaie")
```

Reading hidden code

Comme on a vu avec Fibonacci et le puissance 4, beaucoup de problème de calcul peuvent se représenter par un graphe où le but est de calculer la valeur d'un noeud du graphe et chaque arête (u, v) signifie que pour calculer la valeur du noeud u, il faut d'abord calculer la valeur du noeud v.

Considérons le problème de calculer de combien de manières différentes x_n, on sait faire une certaine somme avec des pièces de monnaie. Par exemple, pour faire 3 € avec les pièces de 1 € et 2 €, on peut soit utiliser 3 pièces de 1 € ou 1 pièce de 2 € et une pièce de 1 € donc il y a 2 possibilitées.

Quel graphe peut-on utiliser pour modéliser ce problème ? On peut utiliser un noeud par somme en €, représentant la solution du problème pour cette somme là. Si on ne travaille pas avec les cents, et que avec les billets jusque 10 €, on a

$$x_n = x_{n-10} + x_{n-5} + x_{n-2} + x_{n-1}$$

On a donc les arêtes $(n, n-10)$, $(n, n-5)$, $(n, n-5)$ et $(n, n-1)$.

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Est-ce que cette formule donne le bon résultat ?",
```

```
md"""
Non. Ça considère plusieurs fois la même combinaison. Par exemple, ``x_3`` serait calculé comme ``x_2 + x_1 = 2 + 1 = 3`` alors que ``x_3 = 2``. Le problème c'est que ça considère que prendre une pièce de 2 € puis une pièce de 1 € est différent d'une pièce de 1 € puis une pièce de 2 €.

Il y a une symmétrie dans le problème due au fait qu'on ne se souce pas de l'ordre des pièces et on aimerait casser cette symmétrie.
Pour cela, on empêche de considérer les solutions où une pièce/billet arrive après une de moins grande valeur. Donc on ne peut pas prendre une pièce de 1 € puis une de 2 €.

Au noeud 2, on ne peut que prendre l'arête correspondant à la pièce de 2 € si on n'a pas encore pris de pièce de 1 € avant.
Seulement, la possibilité de prendre une arête ne dépend que du noeud, pas du passé des arêtes déjà prises.
On a donc besoin de considérer un graphe différent.
""")
```

👀 *Reading hidden code*

Considérons la valeur $y_{n,k}$ qui correspond à la façon de faire la somme n avec des billets/pièces de valeur max k.

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Quelle est la formule pour ``y_{n,10}`` ? Quel est le graphe ? Est-ce que la bonne valeur est calculée ?",
md"""
```math
y_{n, 10} = y_{n - 10, 10} + y_{n - 5, 5} + y_{n - 2, 2} + y_{n - 1, 1}.
```
Le graphe a donc les arêtes ``((n, 10), (n - 10, 10))``, ... La bonne valeur est maintenant calculée, on a bien ``y_{3, 2} = y_{1, 2} + y_{2, 1} = 1 + 1 = 2``.
""")
```

👀 *Reading hidden code*

Exercice: Implémenter le calcul avec l'approche top-down et bottom-up. Laquelle est la plus rapide ? Pourquoi ?

Supplémentaire: On peut aussi utiliser la formule

$$y_{n,10} = y_{n-10,5} + y_{n-20,5} + \cdots + y_{n-5,2} + y_{n-10,2} + \cdots$$

Modifier l'implémentation pour utiliser cette formule. Est-ce plus rapide ? Pourquoi ?

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```julia
frametitle("Depth-First Search (DFS)")
```

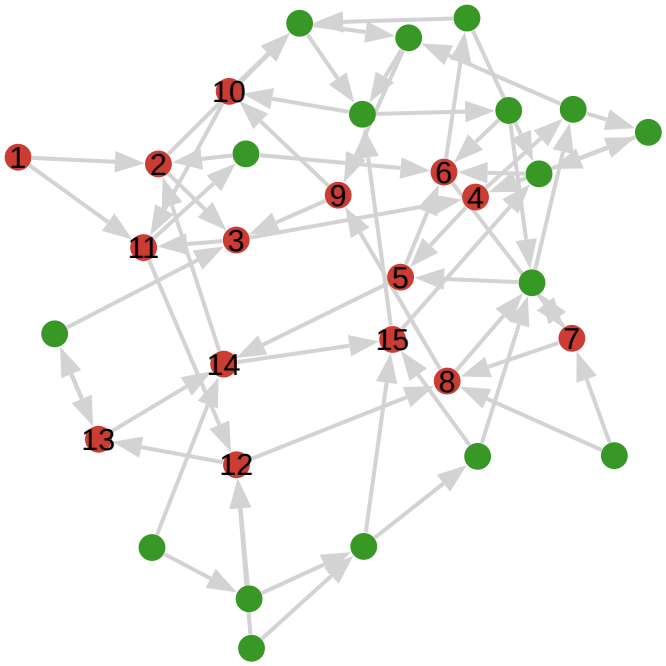
Reading hidden

```
dfs! (generic function with 1 method)
```

```julia
function dfs!(path, g::DiGraph, current, target)
    if current in path
        return false
    end
    push!(path, current)
    if current == target
        return true
    end
    for next in Graphs.outneighbors(g, current)
        if dfs!(path, g, next, target)
            return true
        end
    end
    pop!(path)
    return false
end
```

```
dfs (generic function with 1 method)
```

```julia
function dfs(g, current, target)
    path = Int[]
    dfs!(path, g, current, target)
    return path
end
```




```julia
let
    Random.seed!(32)
    n = 32
    g = random_regular_digraph(n, 2)
    path = dfs(g, 1, n)
    plot_path(g, path)
end
```

```
plot_path (generic function with 1 method)
```

```julia
function plot_path(g, path)
    cols = [colors.red, colors.green]
    gplot(g, nodefillc = [cols[v in path ? 1 : 2] for v in vertices(g)], nodelabel
    = [something(findfirst(isequal(v), path), "") for v in vertices(g)])
end
```

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Quelle est la complexité de cet algorithme ?", md"???")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Trouve-t-il le plus court chemin ?", md"Non, l'algorithme DFS a d'autres utilité comme le calcul de composantes fortement connexes ou tri topologique mais pas le calcul de plus court chemin. Un exception est le calcul de plus cours chemin dans un DAG. On peut alors le calculer en top-down avec memoïsation ce qui ressemble à un DFS.")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

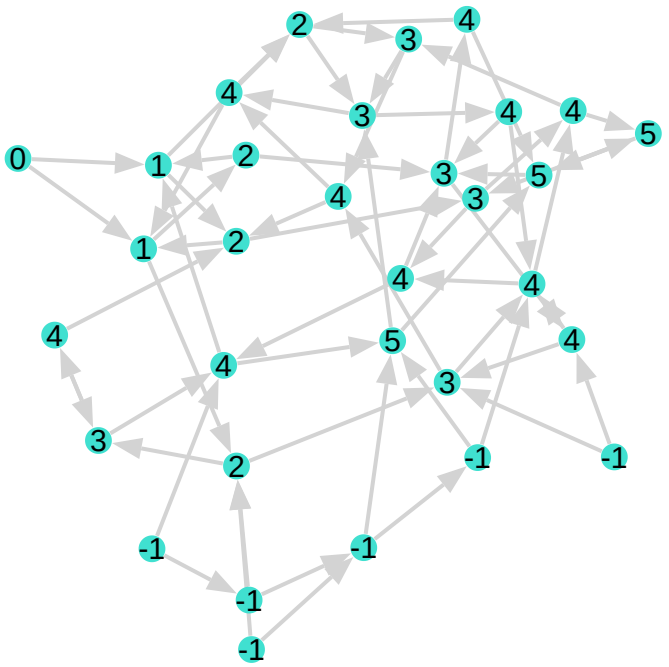
```
frametitle("Breadth-First Search (BFS)")
```

👀 Reading hidden

L'algorithme BFS résoud le problème de shortest path dans un graphe dirigé dont tous les poids sont 1.

```
bfs (generic function with 1 method)
```

```julia
function bfs(g::DiGraph, source)
    dist = fill(-1, nv(g))
    queue = Queue{Tuple{Int,Int}}()
    dist[source] = 0
    enqueue!(queue, (source, 0))
    while !isempty(queue)
        current, d = dequeue!(queue)
        for next in outneighbors(g, current)
            if dist[next] == -1
                dist[next] = d + 1
                enqueue!(queue, (next, d + 1))
            end
        end
    end
    return dist
end
```




```julia
let
    Random.seed!(32)
    n = 32
    g = random_regular_digraph(n, 2)
    dist = bfs(g, 1)
    gplot(g, nodelabel = string.(dist))
end
```

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Quelle est la complexité de l'algorithme BFS ?", md"???")
```

Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

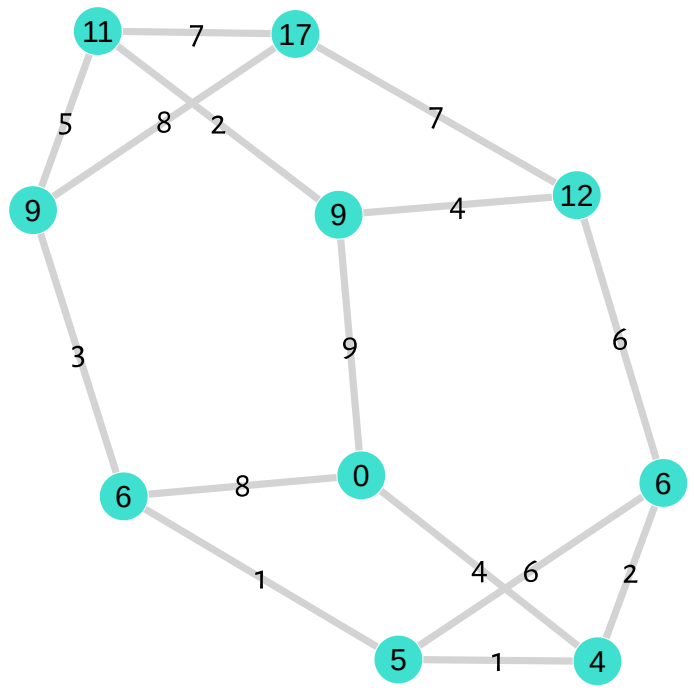
```
frametitle("Dijkstra")
```

Reading hidden

L'algorithme de Dijkstra résoud le problème de shortest path dans un graph dirigé quand tous les poids sont positifs.

```
dijkstra (generic function with 1 method)
```

```julia
function dijkstra(g::SimpleWeightedGraph, source)
    dist = fill(-1, nv(g))
    dist[source] = 0
    queue = PriorityQueue{Int,Int}()
    push!(queue, source => 0)
    while !isempty(queue)
        current = dequeue!(queue)
        for next in outneighbors(g, current)
            d = dist[current] + g[current, next, Val(:weight)]
            if dist[next] == -1
                dist[next] = d
                enqueue!(queue, next => d)
            elseif d < dist[next]
                dist[next] = d
                queue[next] = d
            end
        end
    end
    return dist
end
```




```julia
let
    Random.seed!(0)
    g = random_weighted(10, 3, 1:9)
    dist = dijkstra(g, 1)
    gplot(g, nodelabel=string.(dist), edgelabel=string.(Int.(weight.(edges(g)))))
end
```

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```julia
qa(md"Quelle est la complexité de l'algorithme Dijkstra ?", md"???")
```

👀 *Reading hidden*

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Un fois qu'un noeud `v` est retourné par `dequeue!`, peut-il encore satisfaire `d < dist[next]` pour `v == next` par la suite ?", md"Non, les noeuds suivant retournés par `dequeue!` auront une valeur dans `dist` plus élevée donc `d` sera encore plus élevé donc on aura `d > d[v]` durant le reste de l'algorithme.")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(md"Que se peut-il se passer si une des arêtes a un poids négatif ?", md"L'algorithme peut ne jamais terminer... Il faut alors utiliser l'algorithme de Bellman-Ford (qui ne fait pas partie du cours 😢)")
```

👀 Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `frametitle` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
frametitle("Max Flow / Min Cut")
```

👀 Reading hidden

- Le problème de Max Flow détermine le flot le plus important d'un noeud source à un noeud target étant donné une capacité maximale de chaque arête.

- Le problème de Min Cut détermine la somme des capacité minimale d'une coupe du graphe séparant la source de la target.

Théorème Pour tout graphe, le flot maximal est égal à la cut minimale !

Error message

```
UndefVarError: `section` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
section("Utils")
```

Reading hidden code

```
using PlutoUI, Graphs, GraphPlot, Colors, DataStructures, SimpleWeightedGraphs
```

```
import DocumenterCitations, Polyhedra, Makie, WGLMakie, StaticArrays, Bonito, Luxor
, Formatting, Random
```

Error message from Main

```
SystemError: opening file "/home/runner/work/LSINC1113/LSINC1113/Lectures/utils.jl":
No such file or directory
```

Show stack trace...

```
include("utils.jl")
```

```
begin
    slider_n = @bind n Slider(1:42, default = 10, show_value = true);
    slider_k = @bind k Slider(1:42, default = 10, show_value = true);
    nothing
end
```

draw_fib (generic function with 1 method)

```julia
function draw_fib(n, depth)
    if n < 3
        return 0
    end
    dy = 140
    δ = round(Int, dy * 0.9^depth) * 1.2
    w = fib(n - 2)
    Δy = 30
    if depth != 1
        Luxor.translate(δ * w/2, 0)
    end
    if n == 3
        Luxor.setdash("dashed")
        Luxor.circle(Luxor.Point(6, -6), 20, :stroke)
    end
    Luxor.sethue("black")
    Luxor.text(string(n))
    Luxor.translate(-δ * w/2, 0)
    cur = 0
    for m in [n - 1, n - 2]
        if m < 3
            continue
        end
        dx = cur * δ
        Luxor.translate(dx, dy)
        dw = draw_fib(m, depth + 1)
        Luxor.sethue("black")
        Luxor.setdash("solid")
        Luxor.setline(δ/40)
        Luxor.line(Luxor.Point(-dx+δ * w/2, -dy+Δy), Luxor.Point(δ*dw/2, -Δy), :stroke)
        Luxor.translate(-dx, -dy)
        cur += dw
    end
    return w
end
```

draw_fibo (generic function with 1 method)

```julia
function draw_fibo(n)
    Luxor.@draw begin
        Luxor.translate(0, -350)
        Luxor.fontsize(30)
        Luxor.fontface("Alegreya Sans SC")
        draw_fib(n, 1)
    end 1200 800
end
```

```
random_weighted (generic function with 1 method)
```

```julia
function random_weighted(n, k, weights)
    g = random_regular_graph(n, k)
    wg = SimpleWeightedGraph(n)
    for e in edges(g)
        add_edge!(wg, src(e), dst(e), rand(weights))
    end
    return wg
end
```

```
colors = ▸(red = , green = , blue = , purple = )
```

```julia
colors = Colors.JULIA_LOGO_COLORS
```

Error message

```
UndefVarError: `load_biblio!` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```julia
biblio = load_biblio!()
```

```
polyhedron =
Polyhedron Polyhedra.DefaultPolyhedron{Float64, Polyhedra.MixedMatHRep{Float64, Matrix{Fl
24-element iterator of Vector{Float64}:
 [0.0, 1.0, 2.0, 3.0]
 [0.0, 2.0, 1.0, 3.0]
 [1.0, 0.0, 2.0, 3.0]
 [1.0, 2.0, 0.0, 3.0]
 [2.0, 0.0, 1.0, 3.0]
 [2.0, 1.0, 0.0, 3.0]
 [0.0, 1.0, 3.0, 2.0]
 [0.0, 3.0, 1.0, 2.0]
 [1.0, 0.0, 3.0, 2.0]
 [1.0, 3.0, 0.0, 2.0]
 [3.0, 0.0, 1.0, 2.0]
 [3.0, 1.0, 0.0, 2.0]
 [0.0, 3.0, 2.0, 1.0]
 [0.0, 2.0, 3.0, 1.0]
  ⋮
```

```julia
polyhedron = Polyhedra.polyhedron(Polyhedra.vrep(Float64[
    0 1 2 3;0 2 1 3; 1 0 2 3; 1 2 0 3; 2 0 1 3; 2 1 0 3;
    0 1 3 2;0 3 1 2; 1 0 3 2; 1 3 0 2; 3 0 1 2; 3 1 0 2;
    0 3 2 1;0 2 3 1; 3 0 2 1; 3 2 0 1; 2 0 3 1; 2 3 0 1;
    3 1 2 0;3 2 1 0; 1 3 2 0; 1 2 3 0; 2 3 1 0; 2 1 3 0
]))
```

```
projected =
Polyhedron Polyhedra.DefaultPolyhedron{Float64, Polyhedra.MixedMatHRep{Float64, Matrix{Fl
24-element iterator of Vector{Float64}:
 [-0.7071067811865501, -1.2247448713915914, -1.7320508075688754]
 [0.7071067811865492, -1.2247448713915912, -1.7320508075688754]
 [-1.4142135623730974, -5.10702591327572e-15, -1.7320508075688759]
 [-0.7071067811865478, 1.224744871391588, -1.7320508075688759]
 [1.4142135623730963, -4.3298697960381105e-15, -1.7320508075688756]
 [0.7071067811865472, 1.2247448713915883, -1.7320508075688756]
 [-0.7071067811865465, -2.0412414523193156, -0.5773502691896244]
 [-2.121320343559643, 0.40824829046386146, -0.5773502691896253]
 [0.7071067811865529, -2.0412414523193156, -0.5773502691896242]
 [2.121320343559643, 0.40824829046385874, -0.5773502691896244]
 [-1.4142135623730931, 1.6329931618554543, -0.5773502691896262]
 [1.4142135623730934, 1.6329931618554512, -0.5773502691896251]
 [2.1213203435596464, -0.40824829046386274, 0.5773502691896222]
 [0.7071067811865501, 2.0412414523193165, 0.5773502691896217]
  ⋮
```

```julia
projected = Polyhedra.project(polyhedron, [1 1 1; -1 1 1; 0 -2 1; 0 0 -3])
```

```julia
struct Config{N}
    libre::StaticArrays.SVector{N,UInt8}
    player::StaticArrays.SVector{N,UInt8}
    max::UInt8
end
```

```
_copy (generic function with 3 methods)
```

```julia
begin
_num_rows(mat::AbstractMatrix) = size(mat, 1)
_num_rows(config::Config) = _shift_bit(config.max) - 1
_reverse(config::Config) = Config(reverse(config.libre), reverse(config.player), config.max)
Base.getindex(c::Config, i::UInt8, j::Int) = (!iszero(c.libre[j] & i), !iszero(c.player[j] & i))
_compare(player::Int, a, b) = player * a > player * b
_compare(player::Bool, a, b) = player ? a < b : a > b
_sign(player::Int, a) = player * a
_sign(w::Tuple{Bool,Bool}, a) = w[2] ? -a : a
_first_player(::AbstractMatrix) = 1
_first_player(::Config) = false
_next_player(player::Int) = -player
_next_player(player::Bool) = !player
_columns(m::AbstractMatrix) = axes(m, 2)
_columns(config::Config) = eachindex(config.libre)
function _next(mat::AbstractMatrix, col)
    for r in axes(config, 1)
        if iszero(config[r, col])
            return r
        end
    end
    return 0
end
function _next(config::Config, col)
    mask = config.libre[col] + 0b1
    if mask == config.max
        return 0b0
    end
    return mask
end
function _assign(mat::StaticArrays.SMatrix{I,J}, r, c, value) where {I,J}
    target = r + (c - 1) * I
    return StaticArrays.SMatrix{I,J}(ntuple(i -> i == target ? value : mat[i], Val(I * J)))
    #return @SMatrix [(row, col) == (r, c) ? value : mat[row, col] for row in 1:nrows, col in 1:ncols]
end
function _assign(v::StaticArrays.SVector{N}, mask, col) where {N}
    StaticArrays.SVector{N}(ntuple(c -> c == col ? (v[c] | mask) : v[c], Val(N)))
end
function _assign(config::Config, mask, col, value::Bool)
    libre = _assign(config.libre, mask, col)
    if value
        player = _assign(config.player, mask, col)
    else
        player = config.player
```

```
    end
    return Config(libre, player, config.max)
end
function _assign(mat::Matrix, row, col, value)
    mat[row, col] = value
    return mat
end
_unassign(::StaticArrays.SMatrix, _, _) = nothing
_unassign(::Config, _, _) = nothing
function _unassign(mat::Matrix, row, col)
    mat[row, col] = 0
    return
end
_copy(m::StaticArrays.SMatrix) = m
_copy(m::Config) = m
_copy(m::Matrix) = copy(m)
```

```
_has_winner (generic function with 2 methods)
```

```
begin
_no_winner(::AbstractMatrix) = 0
_no_winner(::Config) = (false, false)
_has_winner(x::Int) = !iszero(x)
_has_winner(x::Tuple{Bool,Bool}) = x[1]
end
```

```
const Δs = ▸[(-1, 0), (0, 1), (0, -1), (1, 1), (-1, 1), (1, -1), (-1, -1)]
```

```
const Δs = [(-1, 0), (0, 1), (0, -1), (1, 1), (-1, 1), (1, -1), (-1, -1)]
```

```
winner (generic function with 1 method)
```

```
function winner(config, longueur, pos)
    for Δ in Δs
        win = winner(config, pos, Δ, longueur)
        if _has_winner(win)
            return win, Δ
        end
    end
    return _no_winner(config), (0, 0)
end
```

winner (generic function with 2 methods)

```julia
function winner(config, longueur)
    for col in _columns(config)
        row = _first_row(config)
        while true
            pos = (row, col)
            win, Δ = winner(config, longueur, pos)
            if _has_winner(win)
                return win, pos, Δ
            end
            row = _next_row(row)
            if _done(config, row)
                break
            end
        end
    end
    return _no_winner(config), (0, 0), (0, 0)
end
```

_done (generic function with 2 methods)

```julia
begin
_first_row(::AbstractMatrix) = 1
_next_row(row::Int) = row + 1
_done(m::AbstractMatrix, row) = row > size(m, 1)
_first_row(::Config) = 0b1
_next_row(row::UInt8) = row << 1
_done(c::Config, row) = row == c.max
end
```

winner (generic function with 3 methods)

```julia
function winner(config, x, Δ::Tuple{Int,Int}, longueur)
    if !_inrows(config, x[1], (longueur::Int - 1) * Δ[1]) ||
        !in(x[2] + (longueur::Int - 1) * Δ[2], _columns(config))
    #if !all(in.(x .+ (longueur - 1) .* Δ, axes(config)))
        return _no_winner(config)
    end
    cur = config[x[1], x[2]]
    if iszero(cur[1])
        return _no_winner(config)
    end
    for i in 1:(longueur::Int - 1)
        if config[_shift(x[1], i * Δ[1]), _shift(x[2], i * Δ[2])] != cur
        #if config[(x .+ i .* Δ)...] != cur
            return _no_winner(config)
        end
    end
    return cur
end
```

```
_inrows (generic function with 2 methods)
```

```julia
begin
_shift(x::Int, y::Int) = x + y
_shift(x::UInt8, y::Int) = x << y
_inrows(m::AbstractMatrix, x::Int, y::Int) = in(x + y, axes(m, 1))
function _inrows(config::Config, x::UInt8, y::Int)
    if y == 0
        return true
    elseif y < 0
        return x >= (0b1 << (UInt8(-y)))
    else
        return (config.max >> UInt8(y)) > x
    end
end
end
```

```
play! (generic function with 1 method)
```

```julia
function play!(config, col::Int, player)
    row = _next(config, col)
    #row = @time findfirst(row -> iszero(config[row, col]), axes(config, 1))
    #if !isnothing(row)
    if !iszero(row)
        config = _assign(config, row, col, player)
    end
    return row, config
end
```

_draw (generic function with 2 methods)

```julia
function _draw(config, longueur, δ = 50)
    colors = Dict(
        (false, false) => "white", (true, true) => "red", (true, false) => "palegreen",
        0 => "white", 1 => "palegreen", -1 => "red",
    )
    sz = (length(_columns(config)), _num_rows(config))
    c = (sz .+ 1) ./ 2 .* δ
    screen = sz .* δ
    pos(row, col) = Luxor.Point(δ * col, δ * (sz[2] - _shift_bit(row) + 1))
    Luxor.translate(-Luxor.Point(c...))
    Luxor.sethue("royalblue")
    Luxor.polysmooth(Luxor.box(Luxor.Point(c...), screen..., vertices=true), δ * 0.2, :fill)
    for col in _columns(config)
        row = _first_row(config)
        while true
            Luxor.sethue(colors[config[row, col]])
            Luxor.circle(pos(row, col), δ / 3, :fill)
            row = _next_row(row)
            if _done(config, row)
                break
            end
        end
    end
    win, x, Δ = winner(config, longueur)
    if _has_winner(win)
        Luxor.sethue(colors[win])
        #polysmooth(Luxor.box(pos((x .+ Δ .* (longueur - 1) ./ 2)...), reverse((Δ .* δ .* (longueur - 0.4)) .+ δ/5)...), 4, :fill)
        Luxor.setline(δ/10)
        Luxor.line(pos(x...), pos((_shift_bit.(x) .+ Δ .* (longueur-1))...), :stroke)
    end
    Luxor.translate(Luxor.Point(c...))
end
```

_shift_bit (generic function with 2 methods)

```julia
begin
    _shift_bit(x::Int) = x
    function _shift_bit(x::UInt8)
        y = findfirst(i -> (0b1 << (i-1)) == x, 1:7)
        return y
    end
end
```

```
best_move_rec (generic function with 1 method)
```

```julia
function best_move_rec(config, player, longueur, depth, cache; patient, maxturn)
    if depth > maxturn + 1
        error("$depth > $maxturn + 1")
    end
    if cache !== nothing
        if haskey(cache, config)
            return convert(Tuple{Int,Int}, cache[config])
        end
        reversed = _reverse(config)
        if haskey(cache, reversed)
            return convert(Tuple{Int,Int}, cache[reversed])
        end
    end
    config = _copy(config)
    best = 0
    best_col = 0
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            win, _ = winner(new_config, longueur, (row, col))
            if _has_winner(win)
                best = _sign(win, 2maxturn - depth)
                best_col = col
            end
        end
    end
    if iszero(best)
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            cur, _ = best_move_rec(new_config, _next_player(player), longueur,
            depth + 1, cache; patient, maxturn)
            if best_col == 0 || _compare(player, cur, best)
                best = cur
                best_col = col
                if patient && _compare(player, best, 0)
                    break
                end
            end
            _unassign(config, row, col)
        end
    end
    end
    if cache !== nothing
        cache[config] = (best, best_col)
    end
    return best, best_col
end
```

game (generic function with 1 method)

```julia
game(nrows, ncols, longueur; memoization = false, patient = true) = game!(_init(nrows, ncols), Int[], longueur, memoization; patient, maxturn = nrows * ncols)
```

game! (generic function with 1 method)

```julia
function game!(config, cols, longueur, memoization; patient, maxturn)
    if memoization
        cache = Dict{typeof(config),Tuple{Int8,Int8}}()
    else
        cache = nothing
    end
    player = _first_player(config)
    for i in 1:maxturn
        _, col = best_move_rec(config, player, longueur, 1, cache; patient, maxturn)
        if col == 0
            break
        end
        push!(cols, col)
        _, config = play!(config, col, player)
        w = winner(config, longueur)
        if _has_winner(w[1])
            break
        end
        player = _next_player(player)
    end
    return cols
end
```

draw (generic function with 2 methods)

```julia
function draw(config, longueur, δ = 50)
    sz = (length(_columns(config)), _num_rows(config))
    screen = sz .* δ
    Luxor.@draw begin
        _draw(config, longueur, δ)
    end screen[1] screen[2]
end
```

play (generic function with 1 method)

```julia
function play(nrows, ncols, cols)
    config = _init(nrows, ncols)
    player = _first_player(config)
    for col in cols
        _, config = play!(config, col, player)
        player = _next_player(player)
    end
    return config
end
```

```
_init (generic function with 1 method)
```

```julia
function _init(nrows, ncols)
    z = StaticArrays.SVector{ncols}(ntuple(_ -> zero(UInt8), Val(ncols)))
    Config(z, z, (0b1 << nrows))
end
```

```
minimax (generic function with 1 method)
```

```julia
function minimax(nrows::Integer, ncols, longueur; vert = -200, w = 1200, h = 600, dy = 140, damping = 0.9, Δy = 55, scaling)
    config = _init(nrows, ncols)
    Luxor.@draw minimax(config, _first_player(config), longueur, 1; dy, damping, vert, Δy, scaling) w h
end
```

```julia
function width(config, player, longueur, damping, depth)
    if _has_winner(winner(config, longueur)[1])
        return damping^depth
    end
    w = 0
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            w += width(new_config, _next_player(player), longueur, damping, depth + 1)
        end
    end
    return max(w, 1)
end;
```

```julia
function minimax(config, player, longueur, depth; dy, damping, vert, Δy, scaling)
    δ = round(Int, dy * damping^depth) * scaling
    w = width(config, player, longueur, damping, depth)
    if all(iszero(config.libre))
        Luxor.translate(0, vert)
    else
        Luxor.translate(δ * w/2, 0)
    end
    _draw(config, longueur)
    Luxor.translate(-δ * w/2, 0)
    if _has_winner(winner(config, longueur)[1])
        return w
    end
    cur = 0
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            dx = cur * δ
            Luxor.translate(dx, dy)
            win, _, _ = winner(new_config, longueur)
            score, _ = best_move_rec(new_config, _next_player(player), longueur, depth + 1, nothing, patient = true, maxturn = 30)
            dw = minimax(new_config, _next_player(player), longueur, depth + 1; dy, damping, vert, Δy, scaling)
            if _has_winner(win)
                if player
                    Luxor.sethue("red")
                else
                    Luxor.sethue("palegreen")
                end
            elseif score == 0
                Luxor.sethue("black")
            elseif score > 0
                Luxor.sethue("palegreen")
            else
                Luxor.sethue("red")
            end
            Luxor.setline(δ/20)
            Luxor.line(Luxor.Point(-dx+δ * w/2, -dy+Δy), Luxor.Point(δ*dw/2, -Δy), :stroke)
            Luxor.translate(-dx, -dy)
            cur += dw
        end
    end
    return w
end;
```

```
mesh =
▸Mesh(Polyhedron Polyhedra.DefaultPolyhedron{Float64, Polyhedra.MixedMatHRep{Float64, Ma
      24-element iterator of Vector{Float64}:
```

```julia
mesh = Polyhedra.Mesh(projected)
```

```
cite (generic function with 1 method)
```

```julia
cite(args...) = bibcite(biblio, args...)
```

```
refs (generic function with 1 method)
```

```julia
refs(args...) = bibrefs(biblio, args...)
```